

1. Merjenje moči mišic rok in nog

Taj Šobot

August 27, 2025

V tem eksperimentu smo s pomočjo digitalnega silomera in ultrazvočnega merilnika merili moč mišic v nogah in rokah.

1 Meritve

Meritve smo izvajali z orodjem "Logger Pro", merilno ploščo, s katerim smo merili silo in ultrazvočnim merilnikom, s katerim smo merili višino skokov. Merili smo, kako se sila spreminja s časom pri odskoku in odzivu od stene. Ker so meritve digitalne jih v tem poglavju nemoremo prikazati.

2 rezultati in grafi

a) Sile skakalca pri navpičnem skoku:

Pri tem delu vaje smo skakali iz silomera in preučevali različne faze odskoka in pristanka. Spodaj je prikazan graf sile v odvisnosti od časa pri doskoku od merilne plošče. Pri pristanku nismo pristajali nazaj na merilno ploščo, da je ne bi poškodovali.

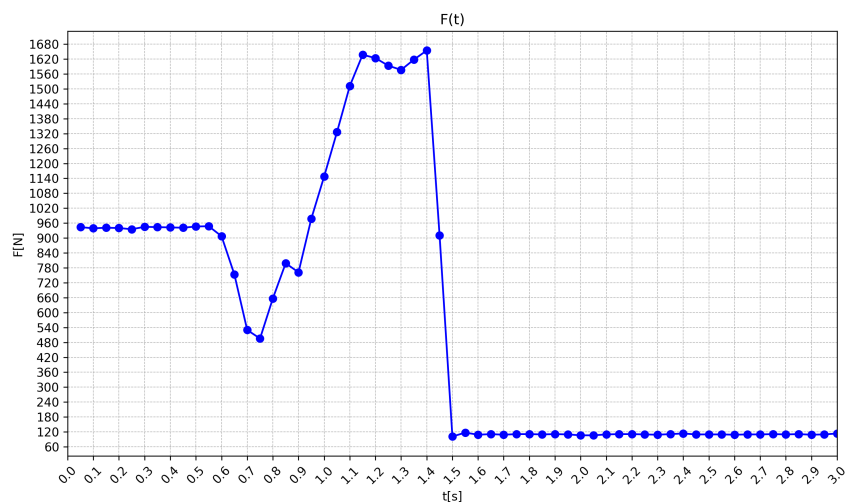


Figure 1: $F(t)$ - Taj

b) Moč in delo mišic nog skakalca pri navpičnem skoku:
Pri tem delu vaje smo preučevali višino istega skoka z ultrazvočnim merilnikom. Spodaj je prikazan graf višine v odvisnosti od časa.

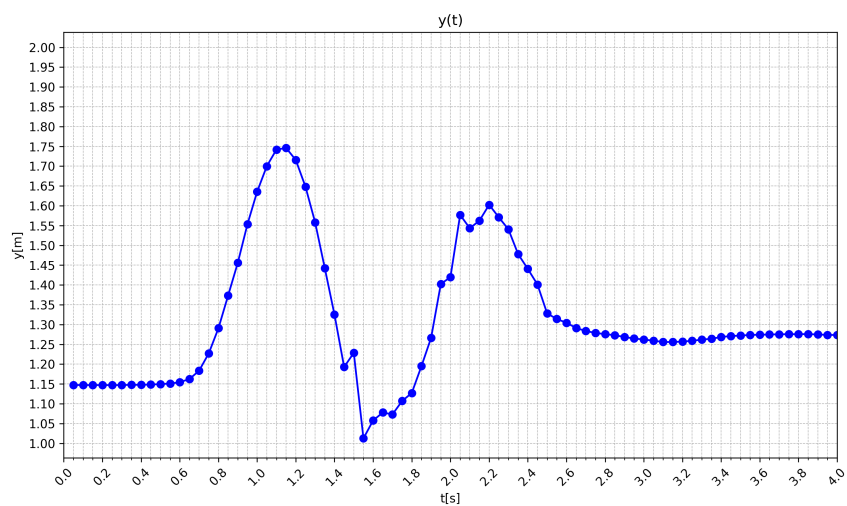


Figure 2: $y(t)$ - Taj

iz grafa lahko odčitamo višinsko razliko H , ki je razdalja od počepa do

najvišje točke skoka. $H = (0,75 \pm 0,01)\text{m}$. Z uporabo enačbe:

$$A_m = mgH$$

lahko izračunamo delo, ki so ga mišice opravile za skok. Ko vstavimo maso skakalca $m = (84,7 \pm 0,5)\text{kg}$ in gravitacijski pospešek $g = (9,81 \pm 0,01)\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$:

$$A_m = (623 \pm 3)\text{J}$$

Iz grafa tudi odčitamo čas odriva $t_o = (0.45 \pm 0.05)\text{s}$. Tako dobimo moč mišic iz enačbe:

$$W_m = \frac{A_m}{t_o} = (1600 \pm 200)\text{W}$$

c) Merjenje moči mišic rok:

Pri tem delu vaj smo se odrivali od deske in merili silo, ki je na to delovala.

Tako bomo lahko izračunali še moč rok.

Spodaj je graf naše meritve (sile v odvisnosti od časa):

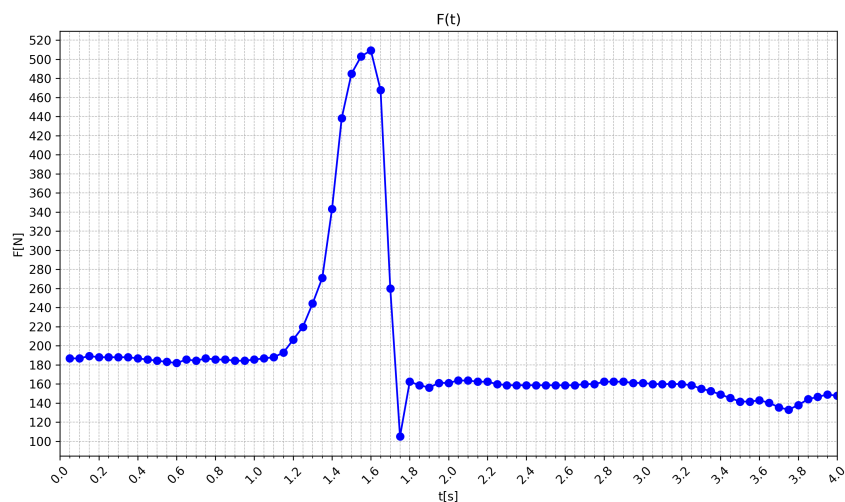


Figure 3: $F(t)$ - Taj

Tukaj nas zanima časovni interval od 14.5s do 16.5. Takrat se je izvajal odriv od deske. Sprememba gibalne količine je:

$$\int_{t_1}^{t_2} F(t) dt = mv_k$$

Ta integral lahko kvalitativno ocenimo iz grafa. Po tej enačbi:

$$F\Delta t = mv_k$$

Iz grafa ocenimo $\Delta t = (2.0 \pm 0.5)s$ in $F = (430 - 160 \pm 20)N$. (opomba: ko merilnik sile ne obremenjujemo kaže 160 N, to pomeni da moramo to odšteji od odmerka) Masa osebe je $m = (84,7 \pm 0,5)kg$

V spodnjo enačbo vstavimo dobimo končno hitrost:

$$v_k = \frac{F\Delta t}{m} = (6 \pm 1)m/s$$

Delo mišic je torej:

$$A_m = 1/2mv_k^2 = (1500 \mp 300)J$$

In moč:

$$P = \frac{A}{\Delta t} = (800 \pm 200)W$$

3 odgovori na vprašanja

1. Razmislite in razložite, zakaj ima izmerjeni časovni potek razdalje na sliki 3 maksimum ob času, ko je skakalec v najnižji točki počepa, in minimum v trenutku, ko se skakalec nahaja v najvišji točki skoka.

Merilnik meri razdaljo od njega do skakalčeve glave. Ko je skakalec daleč od merilnika (v počepu) ta izmeri največjo razdaljo in obratno ko je skakalec blizu merilnika.

2. Iz izmerjenega časovnega poteka razdalje med temenom skakalčeve glave in merilnikom določite delo mišic nog po enačbi (2) in moč mišic nog po enačbi (3).

odgovor

3. Iz iste meritve kot pri 2. vprašanju določite tudi: hitrost ob vzletu (vzletno hitrost) in povprečen pospešek težišča skakalca med odrivom.

odgovor

4. Izračunajte, s kolikšno povprečno silo deluje podlaga na skakalčeva stopala med odrivom.

odgovor

5. Izračunajte razmerje med močjo mišic nog in močjo mišic rok

odgovor